

공통수학1 진단평가 해설

30문제 · 100점 · 교사용

다항식 ~ 행렬

정답 한눈에 보기

1	④	2	④	3	③	4	④	5	①	6	⑤
7	38	8	①	9	③	10	④	11	①	12	①
13	6	14	①	15	④	16	①	17	⑤	18	6
19	③	20	②	21	④	22	②	23	④	24	①
25	①	26	③	27	①	28	10	29	③	30	5

— 다항식

1

2점

연산 처리 · 표준 · 총괄 기본 1번

| 정답 ④ $4x^3 - 6x^2 + 2x$

- $(2x-1)(2x-2) = 4x^2 - 4x - 2x + 2 = 4x^2 - 6x + 2$ 다.
- x 를 곱하면 $4x^3 - 6x^2 + 2x$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 안쪽 두 괄호를 먼저 곱할 때 가운데 항 넷 가운데 하나를 빠뜨린다.

2

2점

연산 처리 · 표준 · 총괄 기본 4번

| 정답 ④

- ④ 에서 $-(b-a) = +(a-b)$ 다.
- 세 항이 모두 $a-b$ 를 가지므로 $(a-b)c + (a-b) + (a-b)d = (a-b)(c+d+1)$ 이다.
- 보기는 $(a-b)(c+d-1)$ 이라 적었으므로 옳지 않다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. $b-a$ 앞의 음의 부호를 괄호 안으로 넣으면 $a-b$ 가 되고 계수는 $+1$ 이 된다. 부호를 그대로 두어 -1 로 적는다.

3

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST I 11번

| 정답 ③ $(\frac{1}{3})Q(x), R$

- $f(x) = (x-1)Q(x) + R$ 다.
- $(x-1) = (3x-3) \times (\frac{1}{3})$ 이므로 $f(x) = (3x-3) \times (\frac{1}{3})Q(x) + R$ 다.
- 몫은 $(\frac{1}{3})Q(x)$, 나머지는 R 이다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 나누는 식이 3배가 되었으니 나머지도 3배라고 본다. 나머지는 그대로다.

4

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 심화 1번

| 정답 ④ $3x^2 - 7x + 11$

- $B * A = 2B + A = 2(-x^2 + 2x - 3) + (x^2 - x + 1)$ 이다.
- $= -x^2 + 3x - 5$ 다.
- $A \star (B * A) = (x^2 - x + 1) - 2(-x^2 + 3x - 5)$ 다.
- $= 3x^2 - 7x + 11$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. $B * A$ 는 앞이 B 이므로 $2B + A$ 인데 $2A + B$ 로 적어 차례를 뒤집는다.

5

3점

공식 활용 · 상 · 공통수학1 입학 일반형 2번

| 정답 ① 10

- 나머지정리로 $f(-1) = 2$ 다.
- $(x^2 - x + 3)f(x) = (x+1)Q(x) + R$ 로 둔다.
- $x = -1$ 을 넣으면 $R = (1 + 1 + 3)f(-1) = 5 \times 2 = 10$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 앞의 이차식에도 $x = -1$ 을 넣어야 하는데 $f(-1)$ 만 보고 2 를 답으로 적는다.

6

3점

단계별 해결 · 상 · 공통수학1 입학 일반형 5번

| 정답 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

- $f(x) = x^4 - 2x^3 - x + 2$ 라 하면 $f(1) = 0, f(2) = 0$ 이다.
- 조립제법으로 나누면 $f(x) = (x-1)(x-2)(x^2 + x + 1)$ 이다.
- $(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$ 이므로 ㄹ 도 인수다.
- 인수는 ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ 이다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 두 인수의 곱도 인수라는 것을 빠뜨려 ㄹ 을 고르지 않는다.

7 주관식

5점

표현 해석 · 최상 · 단원 TEST I 19번

| 정답 38

- 조립제법에서 둘째 줄은 앞 칸의 값에 2를 곱한 것이므로 $2p = 2, 2q = 10, 2r = 16$ 이고 $p = 1, q = 5, r = 8$ 이다.
- 셋째 줄은 위의 두 줄을 더한 것이므로 $a + 2 = q = 5, b + 10 = r = 8, c + 16 = 19$ 다.
- $a = 3, b = -2, c = 3$ 이다.
- $P(x) = (3x^2 - 2x + 3) + (x^2 + 5x + 8) = 4x^2 + 3x + 11$ 이다.
- $P(-3) = 36 - 9 + 11 = 38$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 조립제법의 두 줄이 어떻게 만들어지는지 되짚지 못하면 빈칸을 채울 수 없다.

8

4점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 응용 6번

| 정답 ① -3

- 통분하면 $\frac{a(b+c) + b(c+a) + c(a+b)}{abc}$ 가 아니라 각 항의 분모가 다르므로 $\frac{a(b+c)}{bc} + \frac{b(c+a)}{ac} + \frac{c(a+b)}{ab}$ 다.
- $a + b + c = 0$ 이므로 $b + c = -a, c + a = -b, a + b = -c$ 다.
- 분자를 모으면 $\frac{a^2(-a) + b^2(-b) + c^2(-c)}{abc} = -\frac{a^3 + b^3 + c^3}{abc}$ 다.
- $a + b + c = 0$ 이면 $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ 다.
- $-\frac{3abc}{abc} = -3$.

틀렸다면 2·4단계를 이어야 한다. 조건을 두 번 써야 한다. 한 번은 괄호 안을 바꾸는 데, 한 번은 세제곱의 합을 곱으로 바꾸는 데 쓴다.

— 방정식과 부등식

9

2점

연산 처리 · 표준 · 총괄 기본 7번

| 정답 ③ 3

- 펼치면 $2x^2 + 2x - 4 = 8x + 1$, 곧 $2x^2 - 6x - 5 = 0$ 이다.
- 근의 공식으로 $x = \frac{3 \pm \sqrt{19}}{2}$ 다.
- 작은 근은 $\alpha = \frac{3 - \sqrt{19}}{2}$ 이므로 $2\alpha = 3 - \sqrt{19}$ 다.
- $2\alpha + \sqrt{19} = 3$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 근호 앞의 부호가 음일 때가 작은 근인데 큰 근을 고른다.

10

3점

근거 제시 · 상 · 총괄 기본 6번

| 정답 ④

- ④는 a, b 가 실수라는 단서가 없다.
- $a = 1, b = i$ 로 두면 $a + bi = 1 + i^2 = 0$ 인데 $a \neq 0, b \neq 0$ 이다.
- ⑤ 실수부분이 0인 허수를 bi (b 는 0이 아닌 실수)라 하면 $(bi)^2 = -b^2 < 0$ 이므로 옳다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 복소수가 서로 같을 조건은 두 수가 실수일 때만 쓸 수 있다. 그 단서를 빠뜨리고 늘 성립한다고 본다.

11

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 기본 8번

| 정답 ① -3

- $y = f(x+a)$ 의 그래프는 $y = f(x)$ 를 x 축 방향으로 $-a$ 만큼 옮긴 것이다.
- $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 $-2, 1$ 이다.
- 옮긴 그래프가 x 축과 만나는 점은 $-2 - a, 1 - a$ 다.
- 합이 5이므로 $(-2-a) + (1-a) = 5$, 곧 $a = -3$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. $f(x+a)$ 는 $+a$ 만큼이 아니라 $-a$ 만큼 옮긴 것이다. 방향을 뒤집어 잡는다.

12

3점

규칙 발견 · 상 · 단원 TEST II 6번

| 정답 ① 2

- $f(4x - 2) = 0$ 이려면 $4x - 2 = \alpha$ 또는 $4x - 2 = \beta$ 여야 한다.
- 곧 $x = \frac{\alpha + 2}{4}$ 또는 $x = \frac{\beta + 2}{4}$ 다.
- 합은 $\frac{\alpha + \beta + 4}{4} = \frac{8}{4} = 2$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. f 의 꼴을 모르니 못 풀다고 본다. 안쪽 식이 원래 근과 같아지는 자리를 보면 된다.

13 주관식

4점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST II 17번

| 정답 6

- 완전제곱식이 되려면 $x^2 + 2mx + 3(m+6) = 0$ 의 판별식이 0 이어야 한다.
- $\frac{D}{4} = m^2 - 3(m+6) = 0$ 이므로 $m^2 - 3m - 18 = 0$ 이다.
- $(m+3)(m-6) = 0$ 이고 $m < 0$ 이므로 $m = -3$ 이다.
- 식은 $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$ 이므로 $n = 3$ 이다.
- $n - m = 6$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 완전제곱식이 되는 조건을 판별식이 0 이라는 것으로 옮기지 못하면 계수를 직접 맞추려다 만다.

14

3점

단계별 해결 · 상 · 총괄 응용 14번

| 정답 ① -7

- $|2x - 3| < 5$ 는 $-5 < 2x - 3 < 5$ 이므로 $-1 < x < 4$ 다.
- 해가 $-1 < x < 4$ 이고 x^2 의 계수가 1 인 이차부등식은 $(x+1)(x-4) < 0$ 이다.
- $x^2 - 3x - 4 < 0$ 이므로 $a = -3, b = -4$ 다.
- $a + b = -7$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 해가 주어졌을 때 이차부등식을 되살리려면 두 경계를 근으로 하는 인수 곱으로 적어야 한다.

15

3점

식 설정 · 상 · 공통수학1 입학 일반형 6번

| 정답 ④ 1

- 중근을 가지므로 $\frac{D}{4} = (k+a)^2 - (k^2 + k + b) = 0$ 이다.
- 펼치면 $(2a-1)k + a^2 - b = 0$ 이다.
- k 에 대한 항등식이므로 $2a-1=0, a^2-b=0$ 이다.
- $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}$ 이므로 $a+2b=1$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. k 에 관계없이 성립한다는 것을 k 에 대한 항등식으로 옮기지 못하면 두 식을 세울 수 없다.

16

3점

단계별 해결 · 상 · 공통수학1 입학 일반형 9번

| 정답 ① 5

- $x^2 - 4x + 5 = t$ 로 놓으면 $t = (x-2)^2 + 1 \geq 1$ 이다.
- $x^2 - 4x = t - 5$ 이므로 $y = -3t^2 + 6(t-5) + k + 30$ 이다.
- $= -3t^2 + 6t + k = -3(t-1)^2 + 3 + k$ 다.
- $t \geq 1$ 이므로 $t = 1$ 에서 최댓값 $3 + k$ 를 가진다.
- $3 + k = 8$ 이므로 $k = 5$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 치환한 문자의 범위를 x 의 범위에서 다시 구해야 한다. 여기서는 $t \geq 1$ 이다.

17

4점

개념 이해 · 최상 · 단원 TEST II 1번

| 정답 ⑤

- $z = a + bi$ (a, b 는 실수) 라 하면 켈레복소수는 $a - bi$ 다.
- ① 곱은 $a^2 + b^2$ 으로 실수다.
- ② 두 역수의 합은 $\frac{2a}{a^2 + b^2}$ 으로 실수다.
- ③ 합은 $2a$ 로 실수다.
- ④ 나눈 것이 허수이려면 $ab \neq 0$ 이어야 하므로 z 는 허수다.
- ⑤ z 가 순허수이면 $a = 0, b \neq 0$ 이므로 켈레는 $-bi$ 로 순허수다.

틀렸다면 2·5단계에서 틀린다. 켈레복소수가 들어가면 허수일 것이라 보고 계산해 보지 않는다. 곱과 합은 늘 실수가 된다.

18 주관식

5점

식 설정 · 최상 · 단원 TEST II 20번

| 정답 6

- 큰 원의 반지름을 x 라 하면 작은 원의 반지름은 $8 - x$ 다.
- 큰 쪽이 더 크므로 $x > 8 - x$, 곧 $x > 4$ 다.
- 색칠한 부분이 $\frac{1}{4}$ 이상이라면 두 원의 넓이의 합이 원 C 의 $\frac{3}{4}$ 이하여야 한다.
- $\pi\{x^2 + (8-x)^2\} \leq (\frac{3}{4})\pi \times 8^2$ 이므로 $x^2 - 8x + 8 \leq 0$ 이고 $4 - 2\sqrt{2} \leq x \leq 4 + 2\sqrt{2}$ 다.
- $x > 4$ 와 겹치면 $4 < x \leq 4 + 2\sqrt{2}$ 이므로 $p = 4, q = 2, p + q = 6$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 색칠한 부분의 조건을 남은 두 원의 넓이 조건으로 뒤집어 적어야 부등식이 선다.

19

근거 제시 · 최상 · 공통수학1 입학 심화형 7번

4점

| 정답 ③ 3

- 내림차순으로 정리하면 $x^2 + (m-3)(m+2)x + m(m-5) = 0$ 이다.
- 두 근의 절댓값이 같고 부호가 다르므로 두 근의 합이 0 이다.
- $-(m-3)(m+2) = 0$ 이므로 $m = 3$ 또는 $m = -2$ 다.
- 두 근의 곱이 음수여야 하므로 $m(m-5) < 0$, 곧 $0 < m < 5$ 다.
- 두 조건을 모두 만족하는 것은 $m = 3$ 이다.

틀렸다면 4단계에서 틀린다. 합이 0 인 것만 보고 멈춘다. 두 근이 모두 0 이면 부호가 다르지 않으므로 곱이 음수라는 조건도 걸어야 한다.

20

규칙 발견 · 최상 · 공통수학1 입학 심화형 11번

4점

| 정답 ② -1

- $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1) = 0$ 이고 w 는 허근이므로 $w^3 = 1, w^2 + w + 1 = 0$ 이다.
- 분자를 정리하면 $(w^3 + w^2 + w + 1)(w^5 + 1)$ 꼴로 묶이고 $w^3 + w^2 + w + 1 = 1 + 0 = 1$ 이다.
- 남는 것은 $w^5 + 1 = w^3 \cdot w^2 + 1 = w^2 + 1$ 이다.
- $w^2 + 1 = -w$ 이므로 값은 $-\frac{w}{w} = -1$ 이다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. $w^3 = 1$ 로 지수를 낮추는 자리를 보지 못하면 다섯제곱을 그대로 두고 손을 못 댈다.

21

공식 활용 · 최상 · 총괄 응용 9번

4점

| 정답 ④ -2

- 근과 계수의 관계로 $\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = 1$ 이다.
- 두 새 근의 합은 $(\alpha + \beta) + \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = 3 + 3 = 6$ 이다.
- 두 새 근의 곱은 $\alpha\beta + 2 + \frac{1}{\alpha\beta} = 1 + 2 + 1 = 4$ 다.
- $x^2 - 6x + 4 = 0$ 이므로 $a = -6, b = 4$ 이고 $a + b = -2$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. $(\alpha + \frac{1}{\beta})(\beta + \frac{1}{\alpha})$ 를 펼치면 가운데 항이 $1 + 1 = 2$ 가 되는데 그 둘을 빠뜨린다.

— 경우의 수

22

공식 활용 · 표준 · 총괄 기본 16번

2점

| 정답 ② 144

- 여학생 3명 가운데 2명을 양 끝에 세우는 방법은 $P(3, 2) = 6$ 가지다.
- 남은 4명을 가운데 일렬로 세우는 방법은 $4! = 24$ 가지다.
- $6 \times 24 = 144$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 양 끝은 자리가 다르므로 순서를 따져야 하는데 조합으로 세어 3가지로 적는다.

23

규칙 발견 · 상 · 단원 TEST III 6번

3점

| 정답 ④ 576

- 6권을 나란히 꽂는 방법은 $6! = 720$ 가지다.
- 양 끝에 모두 영어책을 꽂는 방법은 $P(3, 2) \times 4! = 6 \times 24 = 144$ 가지다.
- $720 - 144 = 576$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. "적어도 한쪽" 을 바로 세려 들면 두 경우가 겹친다. 여기는 경우를 빼는 쪽이 짧다.

24

근거 제시 · 상 · 단원 TEST III 9번

3점

| 정답 ① 15

- 두 수의 곱이 홀수가 되려면 두 수가 모두 홀수여야 한다.
- 1부터 12까지의 홀수는 1, 3, 5, 7, 9, 11 의 6개다.
- $C(6, 2) = 15$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 하나만 홀수여도 된다고 보아 짝수와 홀수를 하나씩 뽑는 경우를 더한다.

25

공식 활용 · 상 · 공통수학1 입학 심화형 17번

3점

| 정답 ① 36

- 가로로 놓인 4개의 평행선 중 2개를 택한다.
- 세로로 놓인 4개의 평행선 중 2개를 택한다.
- 그러면 평행사변형이 하나 정해진다.
- $C(4, 2) \times C(4, 2) = 6 \times 6 = 36$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 네 직선에서 넷을 고른다고 보아 조합의 자리를 잘못 잡는다. 두 방향에서 두 줄씩이다.

26

3점

단계별 해결 · 상 · 공통수학1 입학 일반형 14번

| **정답 ③ 1280**

- 가운데 a 에 칠할 수 있는 색은 5가지다.
- b 는 a 와만 이웃하므로 a 의 색을 뺀 4가지다.
- c, d, e 도 저마다 a 와만 이웃하므로 각각 4가지다.
- $5 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 1280$.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 네 귀퉁이가 서로 이웃하지 않는다는 것을 그림에서 가리지 못해 가짓수를 줄여 잡는다.

27

4점

식 설정 · 최상 · 총괄 심화 17번

| **정답 ① 2**

- B 와 D 를 잇는 도로를 x 개 추가한다고 한다.
- $A \rightarrow B \rightarrow C$ 는 $3 \times 2 = 6$ 가지, $A \rightarrow D \rightarrow C$ 는 $2 \times 3 = 6$ 가지다.
- $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$ 는 $3 \times \times \times 3 = 9x$ 가지, $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$ 는 $2 \times \times \times 2 = 4x$ 가지다.
- 모두 더하면 $13x + 12 = 38$ 이므로 $x = 2$ 다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 두 지점을 다 지나는 길을 빠뜨리면 x 가 든 항이 나오지 않아 조건을 세울 수 없다.

28 주관식

5점

단계별 해결 · 최상 · 공통수학1 입학 일반형 29번

| **정답 10**

- 근과 계수의 관계로 $\alpha + \beta = \frac{C(n,5)}{C}(n, 2)$, $\alpha\beta = \frac{C(n,3)}{C}(n, 2)$ 다.
- $\alpha + \beta = 1$ 이므로 $C(n,5) = C(n,2)$ 다.
- $C(n,r) = C(n,n-r)$ 이므로 $5 + 2 = n$, 곧 $n = 7$ 이다.
- $\alpha\beta = \frac{C(7,3)}{C}(7, 2) = \frac{35}{21} = \frac{5}{3}$ 이므로 $6\alpha\beta = 10$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 두 조합이 같아지는 조건이 아래 첨자의 합이 위 첨자와 같다는 것인데 그것을 쓰지 못한다.

— 행렬

29

2점

개념 이해 · 표준 · 총괄 기본 19번

| **정답 ③ L, D**

- $\neg$ 은 행이 2개, 열이 3개이므로 2×3 행렬이다. 거짓이다.
- L 제2행은 -1, 4, 3 이므로 참이다.
- $D_j = 2$ 는 제2열이고 성분은 -3, 4 이므로 합은 1 이다. 참이다.
- $\forall i \neq j$ 인 성분은 $a_{12} = -3$, $a_{13} = 7$, $a_{21} = -1$, $a_{23} = 3$ 이므로 곱은 63 이다. 거짓이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 행렬의 꼴은 행의 개수를 먼저 적는다. 열을 먼저 적어 3×2 로 읽는다.

30 주관식

5점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 기본 30번

| **정답 5**

- $A^2 = [-1 \ 0; 0 \ -1] = -E$ 이므로 $A^3 = -A$, $A^4 = E$ 다.
- $A + A^2 + A^3 + A^4 = O$ 다.
- $62 = 4 \times 15 + 2$ 이므로 남는 것은 $A + A^2$ 다.
- $[2 \ -1; 5 \ -2] + [-1 \ 0; 0 \ -1] = [1 \ -1; 5 \ -3]$ 이다.
- (2, 1) 성분은 5 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 네 개씩 묶으면 영행렬이 된다는 것을 보지 못하면 62개를 다 더해야 한다.